基于 PYNQ-Z2 的声源定位与视觉跟随系统

2026 年 11 月 4 日

参赛赛道： 2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道，AMD 自主选题赛道，初级组

目标器件： TUL PYNQ-Z2，Zynq-7000 SoC `xc7z020clg400-1`

开发工具： Vivado/Vitis

开源发布： 仓库地址见官网 GitHub 栏，采用 MIT 或 Apache-2.0 许可证

摘要

固定摄像头无法根据现场声音主动调整观察方向，人工转动又难以及时对准声源。本文在 PYNQ-Z2 上设计了一套声源引导的视觉观察系统：固定在底座上的平面麦克风阵列估计声音方位，ST3215 舵机带动 USB 相机转向该方位并拍摄新图像。系统首次运行时，利用同时发出测试声音并显示屏幕图案的已知参考源，建立声音方位与舵机计数之间的相对映射；此后只需声音通过质量检查，即可按映射转向。可编程逻辑负责 I^2S 八槽同步采集、AXI DMA 写入、四路 16 抽头定点 FIR、六组互相关与能量累加以及分段峰值搜索，每个 1.048 s 定位窗约完成 6.6×10^6 次乘累加，输出整窗 202 项和子窗 808 项统计量；处理器完成插值、加权平面最小二乘方向拟合和一致性检查，并负责视觉确认、任务调度和舵机决策。两级流水实现在 100 MHz 下满足时序，建立裕量 +0.287 ns，占用 LUT 14 822 个、FF 11 930 个、BRAM 1.5 块、DSP 2 个，分别为器件资源的 27.86%、11.21%、1.07%、0.91%。FIR 两级流水把流水化前 −0.663 ns 的建立裕量修复到正值，PS 相位分支平均耗时下降 43.9%。七段板端录音的全部统计量与原始 PCM 独立重算逐位一致，两次宽带输出相差 0.021°，同一位置宽带与语音方位相差约 22.8°。板端运行程序完成了两次整圈初始化并发布单声源相对映射，耗时 28.67 s 和 34.35 s，清理均通过。演示视频记录了相机随手机声源位置变化而转向的过程。下一步修复自动发现，量化声音跟随的耗时与残差，并测试绝对方位精度。

关键词：FPGA；Zynq-7000；PYNQ；麦克风阵列；到达时间差；声源定位；软硬件协同；视觉跟随

Abstract

A fixed camera cannot redirect its view toward a sound heard outside its field of view. This paper presents a sound-guided visual observation system on the PYNQ-Z2. A planar four-microphone array fixed to the base estimates the azimuth of a sound, and an ST3215 servo

turns a USB camera toward that azimuth to capture a new image. At first start, a known reference source that plays a test sound and shows a screen pattern establishes a relative mapping between array azimuth and servo count. The programmable logic performs synchronous eight-slot I^2S capture, AXI DMA transfer, four-channel 16-tap fixed-point filtering, correlation and energy accumulation for six microphone pairs, and segmented peak search, completing about 6.6×10^6 multiply-accumulate operations in each 1.048 s window and producing 202 full-window and 808 subwindow statistics. The processor performs interpolation, weighted planar least squares and consistency checks, and handles visual confirmation, scheduling and servo decisions. The pipelined implementation meets timing at 100 MHz with a setup slack of +0.287 ns and uses 14 822 LUTs (27.86%), 11 930 FFs (11.21%), 1.5 BRAMs (1.07%) and 2 DSPs (0.91%). A two-stage FIR pipeline repaired the −0.663 ns slack of the original combinational design, and reusing spectral products cut the processor phase branch time by 43.9%. All statistics from seven on-board recordings matched an independent recomputation from raw PCM bit for bit. Two broadband captures differed by 0.021°, while broadband and speech from one position differed by about 22.8°. The board runtime completed two full-turn initializations and published single-source relative mappings in 28.67 s and 34.35 s with verified cleanup. The demonstration video shows the camera turning as the phone sound source moves. Next steps are to fix automatic discovery, quantify following latency and residual, and measure absolute bearing accuracy.

Keywords: FPGA; Zynq-7000; PYNQ; microphone array; time difference of arrival; sound source localization; hardware/software co-design

目录

1 引言 **5**

1.1 选题背景 5

1.2 相关工作 5

1.3 本文工作 6

1.4 创新点与应用价值 7

1.5 报告结构 7

2 系统总体设计 **7**

2.1 功能与工作流程 7

2.2 硬件组成 7

2.3 麦克风阵列 10

2.4 机械结构 11

3 软硬件划分与接口设计 **11**

3.1 划分依据 11

3.2 PL 侧设计 13

3.3 PS 侧软件结构 14

4 声源定位算法 **16**

4.1 定点滤波 16

4.2 互相关与物理时延范围 16

4.3 亚采样插值 16

4.4 加权平面方向拟合 17

4.5 有效性判定 17

4.6 参考相位支路 17

5 声音、相机与舵机的方向关联 **17**

5.1 相对水平映射 18

5.2 到位判定与新图采集 18

5.3 参考源的视觉确认 18

5.4 声源方位显示与相机转向 18

6 性能与资源优化 **19**

6.1 优化前后对比 19

6.2 PL 卸载带来的计算分担 19
6.3 资源占用与时序 20

7 实验与结果 **20**
7.1 实验环境与验证方法 20
7.2 数字通路一致性 20
7.3 参考相位现场试验 22
7.4 滤波器与 RTL 验证 22
7.5 舵机控制与视觉 23
7.6 初始化与跟随 23
7.7 完成情况与后续试验 25

8 大模型协作记录 **26**
8.1 协作工作流 26
8.2 典型纠错案例 26

9 技能包提炼 **27**

10 讨论 **27**

11 结论 **28**

A 麦克风连接器针脚 **28**

B 寄存器语义 **28**

C 复现说明 **30**

1 引言

1.1 选题背景

视频监控和远程会议设备普遍采用固定视角或预设巡航，画面方向与现场事件的发生位置之间缺少联系。声音事件往往先于视觉事件被察觉，在声源尚未进入相机视野时，声音方位就可以给出搜索方向，相机随后保存该方向的现场图像。以声音确定方向、以视觉确认对象的方式，可以让单个普通摄像头覆盖 360° 水平范围，减少全景摄像头的布设成本。

把这一流程放到嵌入式平台上，需要同时处理三类任务。多路音频必须由同一时钟连续采集，任何通道丢样都会破坏通道间时延；互相关运算量随窗口长度和时延搜索范围线性增长，在 650 MHz 双核 Cortex-A9 上会挤占视觉与控制的处理时间；舵机控制和人机交互对时延敏感，不能被重计算阻塞。Zynq-7000 SoC 在同一芯片上集成可编程逻辑与 ARM 处理器，可以把采集与规整的乘累加放在 PL，把几何判定、视觉和调度放在 PS。

系统还要解决坐标关联问题。麦克风阵列固定在底座上，相机随舵机转动，声音方位与图像左右位置之间没有固定换算关系。本文采用一次已知参考源初始化建立两者的相对映射，后续声音不再需要被识别为同一物体。

1.2 相关工作

麦克风阵列声源定位的经典方法有两类。广义互相关时延估计 [1] 对每对麦克风求互相关峰，再由几何关系解算方位，计算量较小；基于相位变换加权的可控响应功率方法 SRP-PHAT[2] 在候选方向上累加各麦克风对的加权互相关，在混响环境下更稳健，计算量随搜索方向数增长。本文采用时域互相关与加权最小二乘拟合，运算结构规整，适合在 PL 中以整数乘累加实现，并能逐项与软件参考对照。

在 FPGA 实现方面，已有工作集中在三个方向，代表性结果见表 1。第一类以滤波—求和或声像计算为主，用多路麦克风获得空间分辨率或声强图 [8, 9, 11]。第二类把机器人听觉软件 HARK 中矩阵运算密集的函数迁移到 SoC FPGA[12, 13]，文献 [12] 的两个硬件函数相对软件执行提速约 295 倍和 365 倍，文献 [13] 用 8 通道阵列在声源定位上获得 1.2 倍提速。第三类与本文最接近：文献 [10] 用 7 个数字 MEMS 麦克风组成小孔径阵列，在 FPGA 与 ARM 上估计声源方向，引导相机转向视野外的目标。

本文在此基础上有两点不同。其一，PL 只输出整数统计量，并行保留原始 PCM，每个定位窗都能由软件逐位重算，硬件错误与算法误差可以分开定位。其二，声音与相机的关联由一次已知参考源初始化完成，不需要标定相机内参和阵列外参，普通 USB 相机加单个舵机即可工作。

视觉辅助指向方面，轻量目标检测网络 YOLOv5n[3] 与 NanoDet-m[4] 可在 ARM

表 1 FPGA 声源定位与声像系统的代表性工作。各行数据取自文献摘要，测试条件不同，数值不宜直接比较

文献	平台	麦克风数	方法与报告结果
[8] 2010	Spartan-3E	32	声强成像，320×240，10 帧/秒
[9] 2017	FPGA	—	滤波—求和波束形成，定位耗时约数毫秒，与麦克风数无关
[10] 2020	FPGA + ARM	7	小孔径阵列方向估计，声音触发相机转向并结合视觉跟踪
[11] 2021	SoC FPGA	—	波束形成声像，240×180，可扩展到 640×480，支持无线远程控制
[12] 2022	Zynq UltraScale+	—	HARK 两个相关函数硬件化，相对软件提速约 295 与 365 倍
[13] 2024	M-KUBOS MPSoC	8	HARK 高层次综合实现，声源定位提速 1.2 倍
本文	XC7Z020	4	时域互相关与加权最小二乘，每窗约 6.6×10^{6} 次乘累加在 PL 完成，LUT 占用 27.86%，DSP 2 个

处理器上以 CPU 推理运行。在音视频联合判断说话人方面，已有工作利用深度网络学习唇动与语音的同步关系 [5, 6]，这类模型需要 GPU 级算力。本文的视觉支路只负责首次初始化时确认已知参考源，以及转向后保存现场图像，计算量可控。

已有产品中，会议跟踪摄像头把麦克风阵列定位与机械云台或电子裁切结合，如 Yealink UVC86 组合了全景与 PTZ 摄像头并提供发言人跟踪 [14]，这类设备面向会议室中的人声。声学相机用数十路麦克风生成声强图 [8]，用于显示声场分布，通道数和计算规模较大。本作品只用四路有效麦克风和单轴舵机，目标是让一个普通摄像头在声音出现后转向并留下现场图像，声音类别不限于人声，适用于机房、实验室、仓库等无人值守场所的事件取证，方向与运动决策全部在板端完成。

1.3 本文工作

本文的工作包括四个方面。第一，设计四麦平面阵列的 PL 定点前端，在 PL 中完成同步采集、滤波、六组互相关与能量累加和分段峰值搜索，PS 只读取统计快照，并保留原始 PCM 供逐位复核。第二，在 PS 中实现亚采样插值、加权平面最小二乘方向拟合和多项一致性检查，对互相矛盾的时延结果拒绝输出方位。第三，提出基于已知参考源的相对水平映射，将固定阵列方位转换为舵机计数，并以启动身份 `boot_id` 约束映射的有效范围。第四，整理开发中的大模型协作过程，将可复用经验提炼为技能包。

1.4 创新点与应用价值

本作品的创新点有三项。第一，提出基于已知参考源的相对水平映射，一次初始化同时获得声音方位、图像位置和舵机计数，无需标定相机内参和阵列外参。第二，设计可逐位复核的 PL 统计前端，PL 输出整数统计量，DMA 并行保存原始 PCM，软件可在同一窗口上重算全部统计量，硬件错误与算法误差能够分开定位。第三，建立分层的方向判定：时域互相关给出方位，分窗一致性拒绝不稳定结果，参考相位支路处理语音等非宽带声音，判定在 PS 中完成，门限可随试验调整。

应用上，本作品用四路有效麦克风、一台普通 USB 相机和一个单轴舵机，让相机在声音出现后转向声源并保存现场图像，适用于机房、实验室和仓库等无人值守场所的事件取证。全部方向与运动决策在板端完成，PC 只提供显示和请求。

1.5 报告结构

第 2 章介绍系统组成，第 3 章说明软硬件划分与接口，第 4、5 章分别给出声源定位算法和方向关联方法，第 6 章对比优化前后的性能与资源，第 7 章报告实验结果与完成情况，第 8、9 章记录大模型协作和技能包提炼过程，第 10、11 章讨论局限并总结，复现方法见附录。

2 系统总体设计

引言确定了以声音方位引导相机的目标，本章说明实现这一目标所需的工作流程、硬件组成、阵列几何和机械结构。

2.1 功能与工作流程

系统数据流如图 1 所示。首次初始化由 PC 请求或板载按钮 BTN0 触发：PC 播放测试声音，同时在屏幕上显示参考图案，板端采集音频得到声音方位，相机转动一整圈寻找参考图案，回到目标方向后用三张静止新图测量转动轴，转稳后重新确认参考声，完成清理后保存映射，从而建立声音方位与相机指向的对应关系。初始化完成后，系统持续采集声音，方位通过质量检查后计算舵机目标并转向，到位后拍摄新图像。分时出现的方位按圆周角度聚合为最多三个候选，在 PC 雷达页显示；BTN1 取消当前任务。

表 2 列出了系统的功能要求与验收方式。

2.2 硬件组成

硬件组成见表 3，完整针脚表见附录 A。

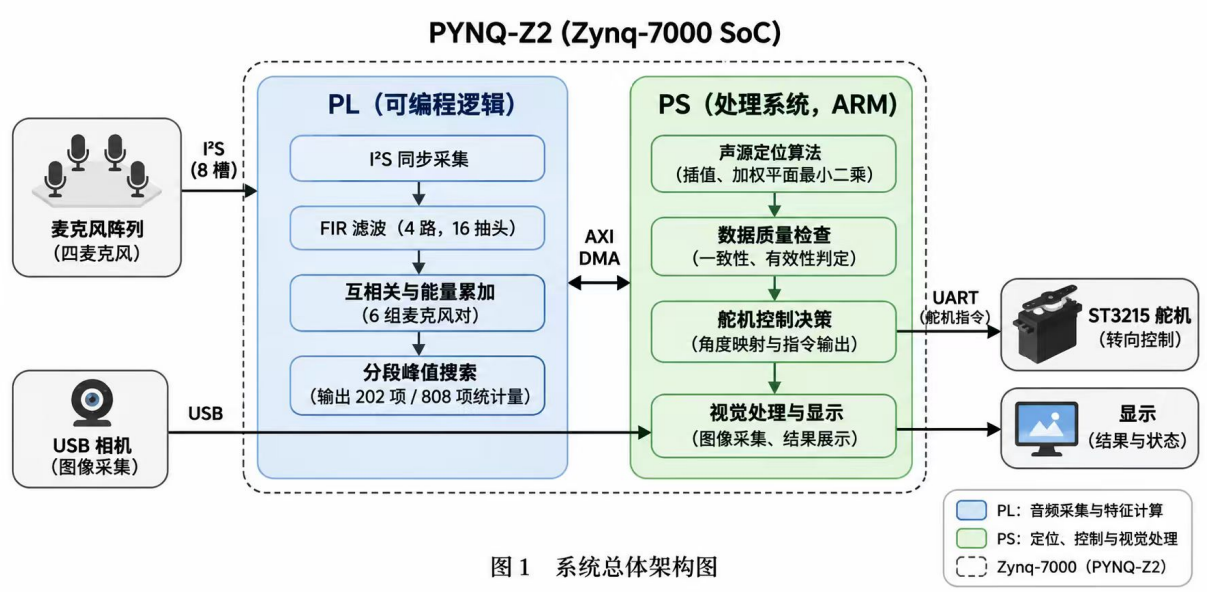


图 1　系统总体架构图

表 2　功能要求与验收方式

功能	要求	验收依据
首次初始化	UI 请求或 BTN0 触发，完成整圈搜索与已知源的声音、图像、舵机方向关联，记录实际耗时	同一次触发的单调时钟记录、有效音频、新图确认、实际到位、映射保存与资源释放
声音驱动转向	初始化后按有效声音方位转动相机	新方位、映射身份、舵机遥测与目标方向图像
雷达方位显示	在桌面雷达显示有效声源方位，最多保留三个方向候选	依次使用三个独立物理声源观察方位更新
重新初始化与取消	PC 与 BTN0 重新初始化，BTN1 取消	实际按键边沿、任务号与清理记录
板端独立决策	音频、视觉、坐标转换与 UART 决策均在 PYNQ 上执行	PC 只提供刺激、显示与请求

表 3 系统硬件组成

器件	作用	接口与参数
PYNQ-Z2	PL 同步采集与统计、UART、按钮；PS 方向拟合、视觉、调度与执行器决策	`xc7z020clg400-1`，PL 时钟 100 MHz，GP0 访问控制寄存器，HP0 经 DMA 写 DDR
I^2S 麦克风 ×4	测量同一声音到达各位置的相对时间	MIC01/05/07/08，八槽下标 0/4/6/7，采样率 31.25 kHz，四条数据线共用 BCLK 与 WS
麦克风转接 PCB	八槽电源、时钟与数据扇出，可配置电阻、去耦与测试点	137 mm × 87 mm，四个 ∅3.2 mm 非金属化安装孔，孔距 129 mm × 79 mm
USB 相机	初始化时确认参考源，转向后拍摄新图	GC2093 200 万像素模组，`/dev/video0`，早期 640×480、当前 1280×960 MJPEG，解码后旋转 180°
ST3215 舵机	转动相机支架	ID 1，1 Mbit/s，12 V/1 A 供电，4096 计数/圈，55°C 温度保护
舵机总线扩展板	将 PL UART 接入舵机总线	Waveshare Bus Servo Adapter (A)，PMODB1/W14 为 TX，PMODB2/Y14 为 RX，PMODB5 接地
板载按钮	本地初始化与取消	BTN0 初始化，BTN1 取消
蜂鸣器	受控提示音	PL 有限脉冲 1–1000 ms 与停止控制，输出默认关闭，物理接法待确认
PC	播放测试声音、显示参考图案、发送请求、显示结果	以太网，HTTP 读取板端状态与图像

2.3　麦克风阵列

转接板按八个麦克风模块接口设计，定位支路选用其中四个，四个声孔的 PCB 设计坐标见表 4。阵列坐标的 +x 方向为 MIC05 指向 MIC08，+y 方向为 MIC05 指向 MIC01，方位角以 +y 为零、向 +x 转为正。MIC05、MIC07、MIC08 位于同一横线上，提供 32–96 mm 的三条横向基线；MIC01 提供 40 mm 的纵向基线，使二维拟合矩阵满秩。转接板的设计文件通过严格 DRC，独立连通性检查覆盖 19 个命名网络、124 个焊盘映射和 49 个顶层 0805 器件。

表 4　有效麦克风与阵列坐标

麦克风	八槽下标	PS 通道号	PCB 设计坐标/mm
MIC01	0	1	(2, 50)
MIC05	4	5	(2, 10)
MIC07	6	7	(66, 10)
MIC08	7	8	(98, 10)

实物如图 2 所示。四个模块均为六针圆形 I^2S 麦克风模块，引出 SCK、WS、L/R、SD、VDD、GND，焊接在转接板上，其余四个接口空置。图中左列三个模块沿长边排列，对应 MIC05、MIC07、MIC08 的共线基线，右上模块为 MIC01。PYNQ-Z2 侧的接线见图 3，麦克风经 40 针接口接入，舵机 UART 经 PMODB 引出。定位计算采用 PCB 设计坐标。

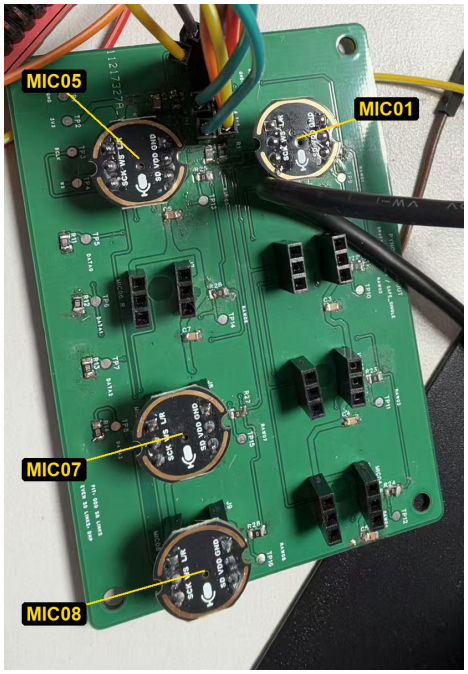


图 2　四麦转接板实物，标注有效麦克风编号

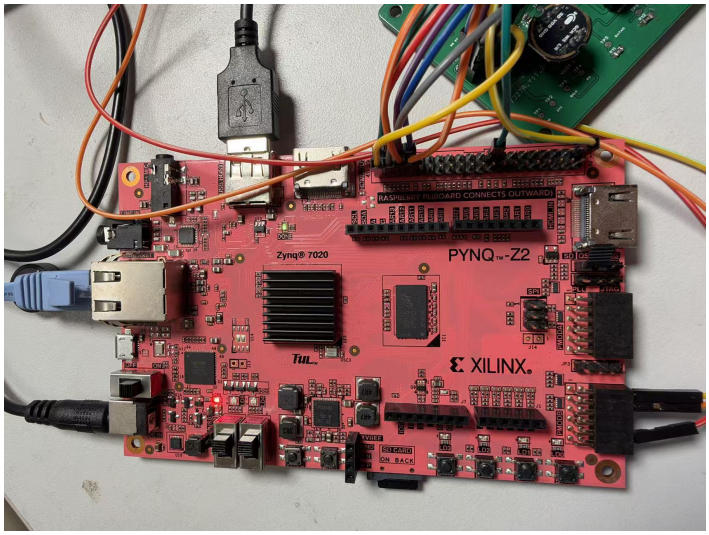


图 3　PYNQ-Z2 接线实物，右上为 40 针接口，右下为 PMODB

2.4　机械结构

相机转台由 L 型支架和舵机固定套组成，均在 SolidWorks 中建立参数化零件，并与厂家提供的 ST3215 参考模型装配核验。L 型支架外形为 48 mm × 40 mm × 56 mm，底板与竖板厚 4 mm，根部设 R4 mm 圆角和两条 4 mm 加强筋；底板以 4 个 ⌀3.4 mm 孔按 14 mm 节圆连接舵机原配金属舵盘，竖板预留 31.60 mm 方形孔距用于相机螺钉装配，相机中心距支架底面 32 mm。舵机固定套由两片半壳以 4 组 M3×25 螺钉夹紧，装配外形为 63.42 mm × 39.85 mm × 29.60 mm，名义单边余量 0.15 mm，与厂家参考模型的干涉检查结果为零；切片估计打印用时 1 h 13 min，耗材 31.19 g。舵机当前安装的允许计数范围为 $[-1321, 2775]$，中心 727。麦克风阵列独立固定，不随相机转动，阵列坐标系在运行中保持不变。装配结果见图 4 与图 5。

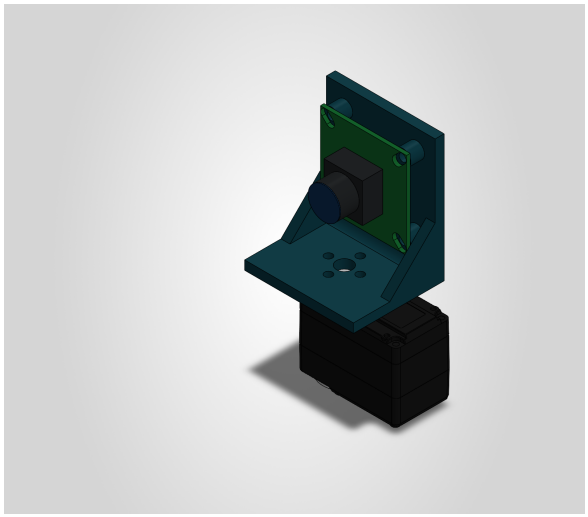


图 4　L 型支架、相机外形包络与 ST3215 舵机的装配等轴测图

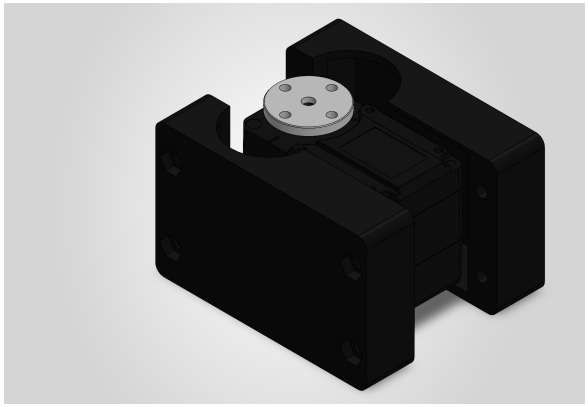


图 5　两片夹紧式舵机固定套与舵机的爆炸视图

相机转台实物见图 7，当前样机的 GC2093 相机模组以胶带固定在打印支架竖板上，转台安装在折弯金属底座上，舵机总线扩展板位于底座左后方。整机布置见图 6。

3　软硬件划分与接口设计

第 2 章确定了系统由四路同步音频、USB 相机和总线舵机组成，三类设备的数据率和实时要求各不相同。本章据此划分 PS 与 PL 的任务，并给出二者之间的接口。

3.1　划分依据

任务划分以运算量和访问方式为依据，结果见表 5。每个定位窗包含 $N = 32\,768$ 帧，六组通道对各搜索 33 个整数时延，互相关需要 $6 \times 33 \times 32\,768 = 6\,488\,064$ 次乘累加，四路能量另需 131 072 次，合计约 6.6×10^6 次；四路 16 抽头 FIR 还需约 2.1×10^6

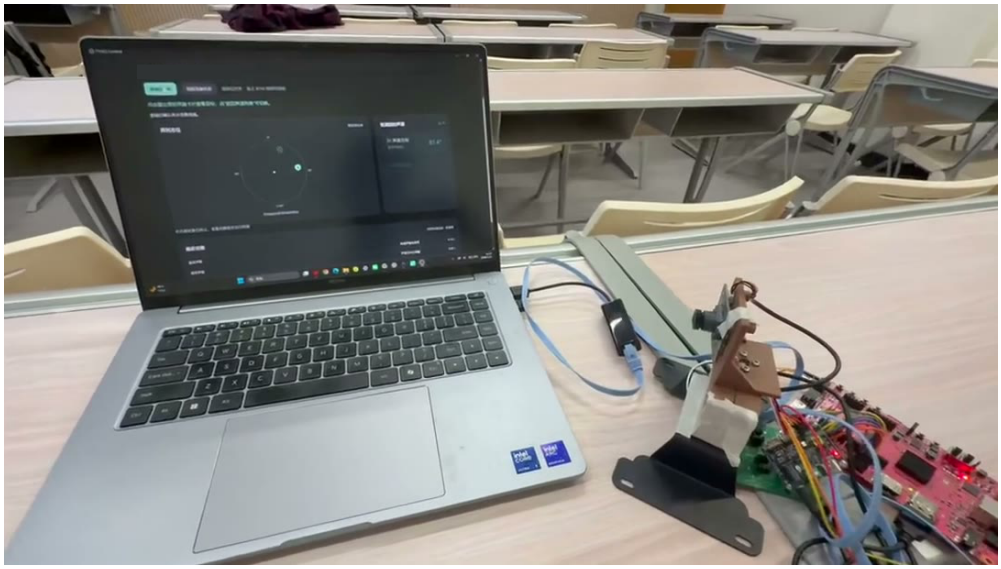


图 6　整机布置，取自演示视频：桌面控制台、相机转台、开发板与四麦阵列

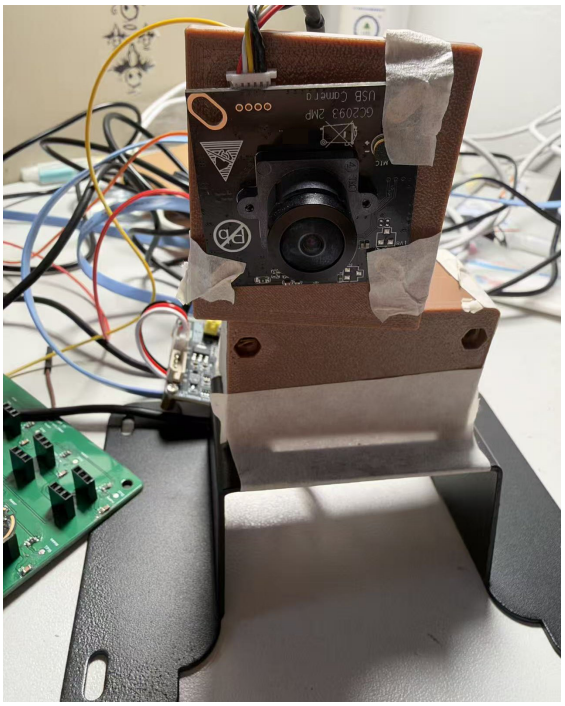


图 7　相机转台实物

次加减。这些运算结构固定、数据按帧顺序到达，适合在 PL 中边采集边累加，PS 无需逐样本搬运和计算。插值、几何拟合和质量判定每窗只处理数百个数，判定条件仍在调整，放在 PS 便于保留完整的中间指标。视觉、调度和舵机决策依赖 Linux 设备驱动、图像库与状态信息，同样在 PS 上实现。

表 5 PS 与 PL 任务划分

部分	实现任务	划分依据
PL 音频前端	生成 BCLK 与 WS，解码 I^2S，组织八槽帧，有限长度采集，AXI-Stream 输出	各通道共用同一时钟与帧编号，PS 无需逐位采样
PL 定位计算	四路 16 抽头整数 FIR、整窗 202 项与子窗 808 项统计、6 个整窗峰与 24 个子窗峰、一致性标志	运算重复且结构固定，可与整数参考逐项对照
PL 外设接口	AXI UART、按钮同步、蜂鸣器有限脉冲	接口时序与脉冲宽度由硬件约束
PS 方向估计	读取快照、插值、峰形检查、几何拟合、接受或拒绝方位	每窗只处理 202 项统计量，判定条件便于调整
PS 视觉与坐标	相机解码、参考源确认、图像与遥测关联、方位到计数的映射	依赖图像库、驱动与安装参数
PS 运行管理	初始化、监听、候选目录、资源释放与状态发布	所有请求进入同一调度流程，避免设备竞争

3.2 PL 侧设计

PL 时钟为 100 MHz，由其分频产生 2 MHz BCLK 与 31.25 kHz WS。每个 WS 周期在每条数据线上含两个 32 位时隙，有效 PCM 为有符号 24 位，四条数据线共形成八槽帧。四路定位信号取自同一帧的槽 0、4、6、7。麦克风输入约束按 BCLK 与 PL 时钟的关系设定，最大输入延迟 420 ns，其中包含 20 ns 余量。八槽原始数据以 32 位 AXI-Stream 送入 AXI DMA 的 S2MM 通道，经 S_AXI_HP0 写入 DDR，数据率为 $8 \times 32 \times 31\,250 = 8$ Mbit/s；DMA 采用有限长度采集，不使用 MM2S 与 scatter-gather，PS 侧缓冲通过 PYNQ 连续内存分配接口取得 [7]。历史原始捕获每次 65 536 帧，文件大小 2 MiB，时长 2.097 s。

定位支路与 DMA 支路并行。滤波输出写入 64 级历史 RAM，相关累加器按状态机复用一套乘法器，对六组通道对的 33 个时延和四路能量累加，得到整窗 202 个有符号 64 位统计量和四个子窗各 202 项共 808 项诊断量，同时记录 6 个整窗峰和 24 个子窗峰。定位窗完成后快照保持不变，重新捕获或复位会隐藏旧结果，未就绪时读取为零。原始 DMA 数据与快照可分别保存，使软件能在同一窗口上重算全部整数结果。

PS 通过 M_AXI_GP0 访问各外设的 AXI-Lite 寄存器，地址分配见表 6，每个外

设映射 64 KiB。偏移 `0x40` 和 `0xA4` 分别提供 DOA 和 FIR 接口身份，运行程序读回身份后再使用对应的数据格式，完整寄存器语义见附录 B。

表 6 AXI 地址分配

基地址	外设	用途
`0x43C00000`	mic_capture	捕获控制、统计量、峰值与接口身份
`0x40400000`	AXI DMA	S2MM 控制与状态
`0x43C10000`	servo_uart	舵机 UART 发送与接收
`0x43C20000`	buttons	板载按钮读取
`0x43C30000`	buzzer	有限脉冲、停止控制与状态

采样时序如图 8 所示。100 MHz 时钟每 25 个周期翻转一次 BCLK，WS 每 32 位切换一次，低电平对应左时隙。PL 在 BCLK 上升沿采样，每个时隙先跳过一位延迟，再接收 24 位有效数据，其余 7 位忽略。四条数据线共用同一组 BCLK 与 WS，同一帧的各槽数据属于同一采样时刻。

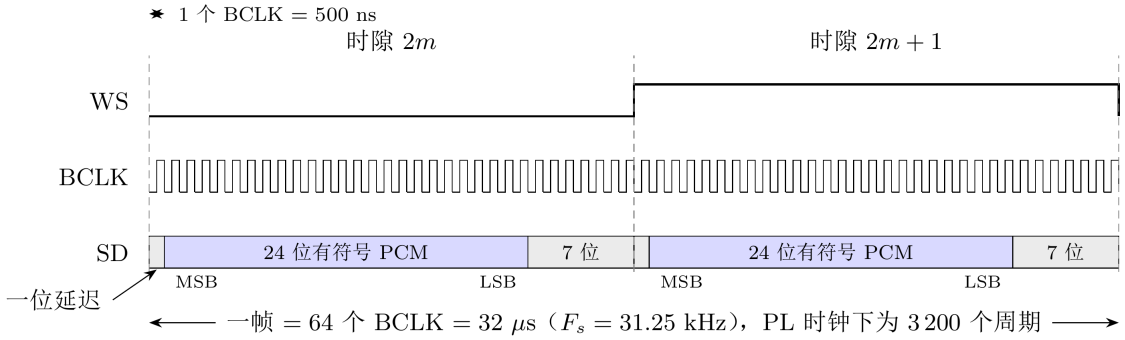


图 8 单条数据线一帧的 I²S 时序

PL 的数据通路与相关器状态见图 9。100 MHz 时钟下一帧有 3 200 个时钟周期，每次乘累加分读操作数、相乘、累加三拍，202 项共 606 个周期，占一帧的 18.9%，因此复用一套乘法器即可，整个设计占用 2 个 DSP。子窗结束时再扫描 198 个相关量，每项两拍，最忙的一帧仍在 3 200 个周期内完成。

采集通路的反压按帧处理。PL 用 16 帧深度的 256 位帧 FIFO 缓冲，AXI-Stream 每字 32 位，TVALID 与 TREADY 同时有效才推进，第 8 槽握手后读指针前进，最后一帧的最后一槽置 TLAST。FIFO 满且无法同时出队时，PL 锁存 overflow 并停止采集；相关器在上一帧未算完时收到新帧则记录 overrun，该次快照不置 ready。PS 检测到任一标志即丢弃本次结果，停止或复位 DMA，确认后再释放缓冲。

3.3 PS 侧软件结构

板端运行程序由外设 I/O、任务协调和执行模块组成，PC 提供桌面控制台。归档程序与板端现场试验使用同一套 PL 逻辑。运行程序将 PC 的 HTTP 请求和板载按钮

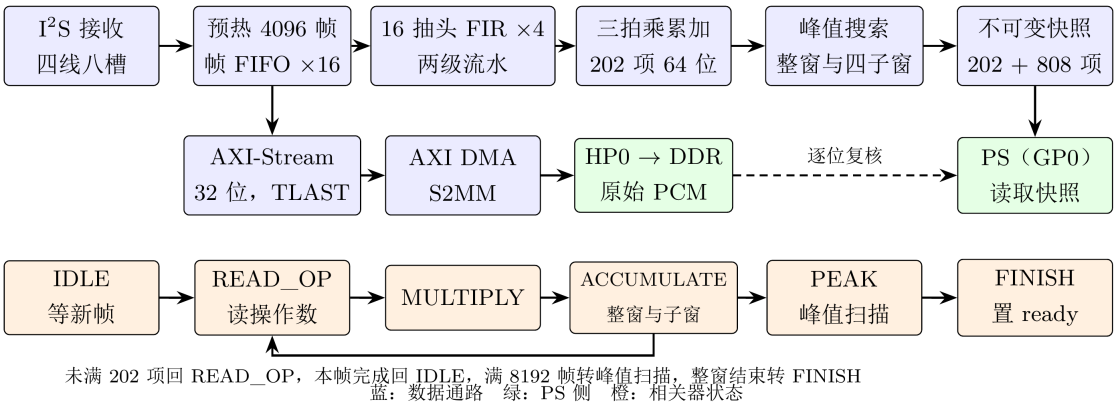


图 9 PL 音频前端的数据通路与相关器状态

送入统一调度器，初始化与声音观察由同一运行实例安排。板端运行程序取消了初始化的累计时限，保留通信、到位和执行器保护检查。任务结束时记录相机释放、音频线程退出、DMA 与时钟状态以及舵机会话清理，只有持有设备的工作线程完成清理后，后续任务才能使用对应资源。控制运行程序与只读观察服务分开，观察服务读取板端保存的状态与图像，经 PC 中继显示连接状态、定位就绪状态和图像年龄，硬件程序未就绪时页面仍可显示已知状态。连接和就绪都不会自动触发初始化，初始化只由界面命令或 BTN0 发起。

任务状态转移见图 10。初始化成功后进入雷达页面，失败时保留板端原因，条件变化后可重新发起，刷新连接不会转动舵机。任务被 BTN1 取消时，先释放相机、音频、DMA 与舵机会话，再回到就绪状态。板端重启后 `boot_id` 改变，旧映射失效，系统回到待初始化状态。

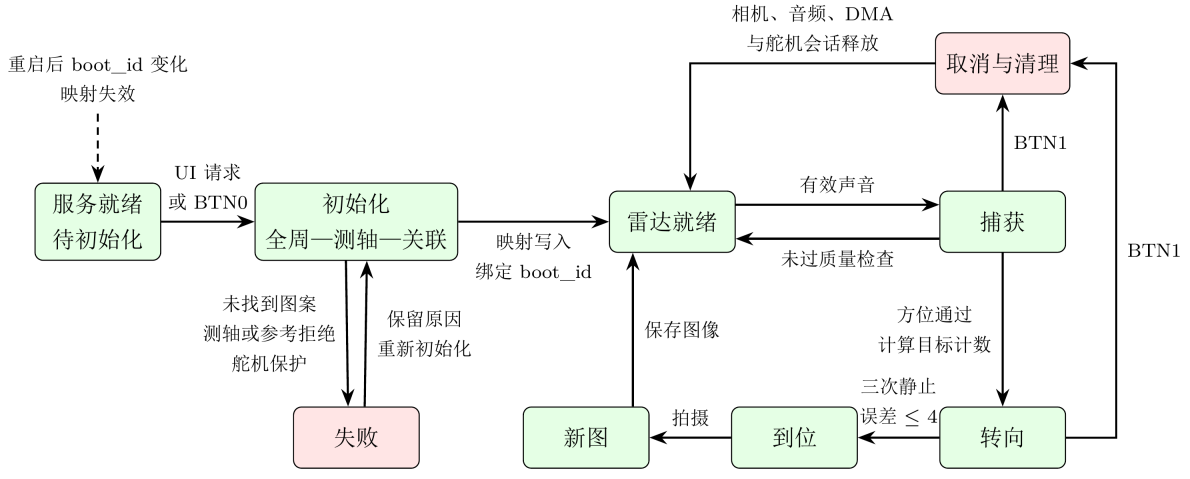


图 10 运行任务状态转移

4 声源定位算法

PL 输出整数统计量后，方位估计分为定点滤波、相关计算、亚采样插值、几何拟合和有效性判定五步，前两步在 PL 完成，后三步在 PS 完成。

4.1 定点滤波

早期实现采用四项差分型滤波器。两级流水实现使用 16 抽头 FIR：原始整数 PCM $x_i[n]$ 先算术右移 4 位，再以前八项 $+1$、后八项 -1 的系数求和后右移 2 位，

$$v_i[n] = x_i[n] \gg 4, \qquad z_i[n] = \left(\sum_{k=0}^{7} v_i[n-k] - \sum_{k=8}^{15} v_i[n-k] \right) \gg 2. \tag{1}$$

系数和为零，滤波器抑制直流分量；系数只取 ± 1，PL 中只需加减法，不占用乘法器，第 6 章介绍了它的两级流水实现。滤波历史在复位和重新捕获时清零，被跳过的帧不推进历史，输出为 22 位有符号数。四路通道使用同一滤波器，通道间的数字处理保持一致。

4.2 互相关与物理时延范围

时钟使能后先预热 4 096 帧，定位窗默认再跳过 31 250 帧，随后取 $N = 32\,768$ 帧，时长 $N/F_s = 1.048576$ s。对六组通道对在整数时延 $k = -16, \dots, 16$ 上计算

$$R_{ij}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} z_i[n + n_0]\, z_j[n + n_0 + k], \qquad E_i = \sum_{n=0}^{N-1} z_i^2[n + n_0]. \tag{2}$$

六组通道对依次为 (01,05)、(01,07)、(01,08)、(05,07)、(05,08)、(07,08)。取声速 $c = 343$ m/s，物理时延满足 $|\ell_{ij}| \le \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\| F_s / c$，对应的整数搜索上限依次为 4、7、10、6、9、3 个采样。PL 在物理范围内选取最大正相关值，无正峰时输出无效标记，负相关旁瓣不参与选择。

4.3 亚采样插值

整数峰值 ℓ_0 对应的时延分辨率为 $1/F_s = 32\ \mu$s，在 40 mm 基线上相当于约 16° 的方位量化。PS 取峰值及其左右相邻点做三点抛物线插值，

$$\hat{\ell} = \ell_0 + \operatorname{clip}\left(\frac{R[\ell_0 - 1] - R[\ell_0 + 1]}{2\big(R[\ell_0 - 1] - 2R[\ell_0] + R[\ell_0 + 1]\big)},\, -0.5,\, 0.5 \right), \tag{3}$$

分母为零时修正量取 0。插值结果再经物理时延范围检查。

4.4 加权平面方向拟合

记 $\hat{\ell}_{ij}$ 为通道 j 相对通道 i 的到达时延，$\mathbf{u}=(u_x,u_y)^{\mathrm{T}}$ 为声源方向在阵列平面上的投影。远场平面波模型给出

$$\hat{\ell}_{ij}=-\frac{F_s}{c}(\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_i)^{\mathrm{T}}\mathbf{u}. \tag{4}$$

将六组时延写成 $A\mathbf{u}=\hat{\boldsymbol{\ell}}$，以相关强度构造正权重矩阵 W，求解

$$\hat{\mathbf{u}}=\arg\min_{\mathbf{u}}\left\|W^{1/2}(A\mathbf{u}-\hat{\boldsymbol{\ell}})\right\|_2^2,\qquad \hat{\theta}=\operatorname{atan2}(\hat{u}_x,\hat{u}_y). \tag{5}$$

拟合前不对 $\mathbf{u}$ 归一化，投影长度 $\|\hat{\mathbf{u}}\|$ 作为质量指标保留：声源接近阵列平面时投影长度接近 1，偏离平面或时延互相矛盾时投影长度异常。平面阵列只给出水平方位，不求解距离与高度。

4.5 有效性判定

方向输出前须通过五类检查。相关强度检查要求峰值相对能量足够大；峰对比检查要求主峰明显高于竞争峰，并排除近单频信号造成的周期性多峰；几何残差检查要求式 (5) 的加权均方根残差足够小；时延闭合检查利用任意三个麦克风满足 $\ell_{ij}+\ell_{jk}-\ell_{ik}\approx 0$ 的约束；分段稳定性检查把 32 768 帧分为四个 8 192 帧子窗，若某子窗六个整数峰值均与整窗峰值相差不超过一个采样，则记该子窗一致，至少三个子窗一致才接受。PS 的方向判定策略在此基础上增加分数时延判定：四个子窗分别完成插值和质量检查，选择至少三个两两方位差不超过 10° 的最大一致组，对入选窗的六组时延取中位数，相关强度取均值，再做加权拟合，合并结果同样检查时延范围、残差、闭合和投影长度。

当前的质量判定将四项门限各放宽 20%：相关强度下限由 0.20 调为 0.16，峰对比下限由 0.08 调为 0.064，几何加权均方根残差上限由 0.5 调为 0.6 个采样，闭合误差上限由 1.0 调为 1.2 个采样。每次结果同时保存严格门限下的判定，便于比较两种门限的取舍。

4.6 参考相位支路

时域互相关的方位随声音频谱变化，第 7 章给出了实测结果。为此，PS 增加一条参考相位支路：用同一已知源的宽带测试音估计各通道随频率变化的相位并封存为参考，后续语音在频域扣除该参考，得到相对参考方向的水平传播向量变化量，并检查子窗稳定性、模型匹配度和替代解分离度。该支路只输出相对向量，绝对方向仍由映射给出。

5 声音、相机与舵机的方向关联

第 4 章的方位属于固定阵列坐标系，相机却随舵机转动。本章建立二者的换算关系，使通过判定的方位能够转换为舵机目标。

5.1 相对水平映射

阵列方位始终位于固定坐标系 ARRAY_FIXED，相机姿态由舵机计数描述。设初始化时参考声源的阵列方位为 θ_0，相机对准该源时的舵机计数为 q_0，实测旋转符号为 $s \in \{-1, +1\}$，则后续方位 θ 的候选目标计数为

$$q(\theta) = q_0 + s\,\frac{4096}{360}\,\mathrm{wrap}_{[-180,180)}(\theta - \theta_0) + 4096k, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{6}$$

程序只保留落在允许计数区间 $[-1321, 2775]$ 内的等效目标，从中选择离当前计数最近的一项，避免跨越机械限位缠绕线缆。映射绑定启动身份 boot_id，板端重启后旧映射失效，须重新初始化。

旋转符号 s 通过图像响应测量：在至少三个静止位置观察同一视觉参考点，以单应关系关联参考点，按舵机计数拟合像素横坐标的变化。测量要求计数跨度不小于 200，拟合最大残差不超过 6 像素，用前两个位置预测第三个位置的误差不超过 10 像素。

完整的三维相机模型需要内参、安装旋转、转轴位置和相机偏移，工程中已保留这些配置项。平面阵列只给出水平方位，缺少声源高度和距离时，声源在图像上的二维位置无法唯一确定，相机与阵列中心之间的间距还会在近距离引入视差。相对水平映射绕开了这些未知量，只要求同一次启动中的安装参考、图像响应和声音—视觉锚点同时有效。

5.2 到位判定与新图采集

舵机经 PL UART 以 1 Mbit/s 发送位置指令并读回遥测。到位判定要求连续三次读回均为静止状态，速度与运动标志为零，实际计数与目标相差不超过 4。界面中保存的现场图像带有时间标记。

5.3 参考源的视觉确认

初始化需要把听到的方向与看到的对象关联起来。系统有两条视觉支路。语义支路先在图像中提出显示器几何候选区，再用 OpenCV DNN 对候选区运行 YOLOv5n 模型，确认已知笔记本。当前初始化使用屏幕图案支路：图案为带边框和五条不等长竖条的 11×11 网格，检测器对图像二值化、筛选四边形、做有界角点细化并透视展开后，检查边框、网格内容和旋转区分度。移动帧用于寻找最高有效图案，回位后取得三张静止新图测轴。初始化程序仅在新图确认、音频窗口有效、资源释放确认和返回位置静止全部满足时才生成相对映射。

5.4 声源方位显示与相机转向

定位器每次采集输出一个占主导的有效方位。方向目录将分时获得的方位按圆周角度聚合，合并范围 8°，同一方向观测两次后确认，保留 20 s，最多保留三个候选。候选

编号由板端生成，绑定启动身份与目录版本。初始化完成后，桌面雷达页显示声源方位，板端根据有效方位和相对映射计算相机朝向，舵机执行转向。

6 性能与资源优化

前几章给出了系统的设计方法，本章用实测数据说明开发过程中的优化效果，以及硬件功能增加带来的资源代价。

6.1 优化前后对比

开发中完成了三项有前后数据的优化，见表 7。每项在同一输入或同一设计目标下比较，功能发生变化的项目单独说明代价。

表 7 优化前后对比

优化项	优化前	优化后	变化
FIR 流水化	建立裕量 −0.663 ns，TNS −489.416 ns，2 017 个违例端点，最差路径 13 级逻辑	建立裕量 +0.287 ns，保持裕量 +0.035 ns，实现审查 66/66	时序由失败转为满足 100 MHz
PS 相位分支	2.328–2.393 s，三段平均 2.356 s	1.318–1.324 s，三段平均 1.322 s	平均耗时下降 43.9%，三段判定一致
背景采集长度	65 536 帧	32 768 帧	信号时长减少 1.048576 s，87 项离线检查通过

流水化前的时序瓶颈在 FIR 求和：16 项加减串成一条组合路径，数据路径 10.090 ns，超过 10 ns 周期。流水化后把求和拆成两两相加、四项寄存、半段寄存、提交历史四步，历史写入比接受样本晚两个时钟周期，四路通道延迟相同，采样序号和整数系数不变，通道间时延不受影响。修复没有放宽任何时序约束。

PS 相位分支的优化在同一组保存录音上测量，三段语音各运行一次，每段使用同样的 32 768 帧窗口以及同一背景和宽带参考。优化后共用频谱乘积并缓存中间结果，优化前后的完整结果的离散状态与字段结构相同，数值在 2×10^{-7} 相对容差内一致。

6.2 PL 卸载带来的计算分担

定位所需的约 6.6×10^{6} 次乘累加全部在 PL 中随采集同步完成，PS 每窗只读取统计快照。子窗统计与整窗统计共用同一次乘积，加入 808 项诊断量时乘法次数不变。采用四项差分滤波的三次板端采集中，PS 侧插值、拟合与判定耗时为 18.76、15.50、15.15 ms，约为 1.048 s 定位窗时长的 1.4%–1.8%，处理器的其余时间可用于视觉、调度与网络服务。下一步在同一定位窗上对比 PS NumPy 与 PL 的耗时和 CPU 占用。

6.3 资源占用与时序

差分滤波与流水 FIR 的实现结果见表 8。流水实现增加 16 抽头 FIR 和子窗统计后，LUT 增加 2 731 个，约 22.59%；FF 增加 1 584 个，约 15.31%；BRAM 与 DSP 数量不变。两种实现的功能范围不同，此表反映增加功能的实现代价。统计量放在分布式 RAM 中，LUT 因此占用最多，其余资源占用在 12% 以下，为后续增加图像预处理留有余量。

表 8 差分滤波与流水 FIR 实现结果（XC7Z020，100 MHz）

资源	差分滤波	流水 FIR	器件总量	流水 FIR 占比
LUT	12 091	14 822	53 200	27.86%
FF	10 346	11 930	106 400	11.21%
BRAM（36 Kb 等效）	1.5	1.5	140	1.07%
DSP48E1	2	2	220	0.91%
建立裕量/ns	+0.335	+0.287	—	—
保持裕量/ns	+0.027	+0.035	—	—
实现审查项	65	66	—	—

7 实验与结果

第 6 章的时序和资源结果说明设计可以在器件上实现，本章进一步检验计算结果、定位输出和整机任务。

7.1 实验环境与验证方法

实验平台为 PYNQ-Z2，工具为 Vivado/Vitis。验证按对象分为五层：整数参考程序检验计算方法，RTL 仿真检验硬件逻辑，实现报告检验资源与时序，板端录音检验数字通路与方向输出，整机任务检验初始化、运动、图像、耗时与清理。每次结果保存原始数据、源码摘要和实现配置。

各项验证对应的实现和试验条件见表 9。归档程序的 PC 模拟验证与后续板端试验使用同一套两级流水 PL 逻辑。

7.2 数字通路一致性

采用流水 FIR 的板端试验保存七段录音，每段 65 536 帧八槽 PCM，均来自一个物理声源。独立程序从原始 PCM 重算整窗 202 项、子窗 808 项、6 个整窗峰、24 个子窗峰和时间稳定性标志，七段全部与 PL 输出逐项一致，结果见表 10。采用四项差分滤波的三次固定声源采集同样逐位一致，方位为 74.857°、74.652°、76.553°，最大差 1.901°。

表 9 实现、试验条件与验证结果

实现或试验	内容	对应结果
差分滤波实现	四项差分滤波	实现审查 65 项，三次采集逐位一致
组合 FIR 实现	16 抽头 FIR，无流水	建立裕量 −0.663 ns，构建失败
流水 FIR 实现	16 抽头 FIR，两级流水，子窗统计	实现审查 66 项，七段录音逐位一致
归档程序模拟验证	整圈初始化候选，PC 模拟外设	205 项 PC 检查
板端排查试验	整圈初始化现场试验	11:54、12:41、13:10 批次
板端改进后试验	取消累计时限，完整测试音匹配，遥测区间核验	13:26 两次发布映射

表 10 流水 FIR 的七段板端录音结果

片段	方位/°	质量判定	PL 与 PCM 重算
background	—	分数方向不稳定，拒绝	逐位一致
broadband_a	49.613	接受	逐位一致
broadband_b	49.592	接受	逐位一致
speech	—	分数方向不稳定，拒绝	逐位一致
speech_0	—	分数方向不稳定，拒绝	逐位一致
speech_1	27.303	接受	逐位一致
speech_2	26.365	接受	逐位一致

同内容重复性较好：两次宽带输出相差 0.021°，两个有效语音片段相差 0.938°。声源位置未变时，宽带与语音的方位均值相差约 22.768°，定位结果受声音内容影响，这是当前音频定位最大的问题。保存录音诊断显示，固定宽带传递函数并只交换语音频谱时，可预测约 28.319° 和 26.626°，同一频点范围的实测输出约 27.998° 和 26.199°，说明频谱加权足以复现这一偏差；下一步分离反射、麦克风模块传递和几何近似各自的贡献。

7.3 参考相位现场试验

针对上述偏差，板端增加了参考相位支路，结果见表 11。参考相位候选已在板端回放六份保存 PCM，结果与主机参考一致。现场三次试验中，五段录音的数字结果均逐位一致，语音通过率受采集批次影响。所输出的量是相对方向向量。

表 11　参考相位现场试验

批次	参考建立/s	三段语音结果
21:49（离线）	—	同批参考下三段均有效，相对向量约 (0, 0.016)、(−0.010, 0.010)、(−0.004, 0.020)
22:16（现场）	8.656	三段均拒绝，原因为子窗向量不稳定、模型不匹配、替代解未分离
22:42（现场）	9.087	两段有效，相对向量约 (−0.002, −0.006)、(−0.026, −0.024)；一段拒绝

7.4 滤波器与 RTL 验证

16 抽头 FIR 的整数参考测试共 96 项，覆盖极值输入、符号右移、零输入、脉冲响应、202 项统计量重算、异常输入拒绝、合成方向与保存录音，全部通过。合成方向测试覆盖 −180° 至 165°、间隔 15° 的 24 个方位，每个方位取方向投影长度 0.50 与 0.85，共 48 例，全部被接受，最大圆周角误差 0.205°。该结果检验采样、整数处理与方位计算的正确性。九段保存录音上，同一质量策略下的接受数由 7 段增加到 8 段。

流水 FIR 实现的 XSim 仿真中，相关器 14 598 项、I²S/AXI 731 932 项检查通过，整数参考向量 43 项通过。首次组合 FIR 仿真的检查器未通过而进程退出码为 0，此后仿真结论一律以检查器结果和实际检查计数为准。

硬件工程归档在解包目录完成了完整复现：185 份载荷的字节数与摘要一致，从包内源码重新生成向量、运行 XSim 并完成 Vivado 构建，实现审查 66/66 通过，资源与时序与原批次相同。后续归档沿用同一组硬件文件，新增完整 PC 生命周期复现入口，124 项运行检查、58 项绑定检查和 23 项管理检查共 205 项通过，外设为替身。

7.5 舵机控制与视觉

板端经 PMODB 和扩展板直接控制舵机的小幅往返试验通过，完成两个运动段并确认会话清理。相机读取试验连续读取 22 帧后正常释放，PC 中继与板端观察服务返回的预览 JPEG 摘要一致。

屏幕图案检测经历了三轮排查。较早三张实拍图未检出，其中一批在采集时屏幕显示的是聊天界面。22:05 在图案实际显示时采集 1280×960 原图，三帧全部匹配，单元错误数为 0。23:29 诊断发现另一张失败图中图案在画面内，原 Otsu 分割只给出一个大四边形，改用固定阈值分割可找到面积 6 818.5 px² 的图案候选。改进后的检测器增加有界角点细化，原有门限不变，10 张实拍正例全部通过，12 张合成正例、6 张合成负例和 7 张保存负例均得到预期结果。

22:55 的局部视觉试验中，舵机静止后采集八张图全部匹配，三组位置的归一化图像中心见表 12。线性拟合得到图像中心随计数的变化率 −0.568 px/count，由前两组外推第三组的误差为 0.237 px，满足第 5.1 节的测轴条件。

表 12 舵机计数与归一化图像中心（22:55 批次）

舵机计数中位数	归一化图像中心/px	图像数
1570	372.625	2
1698	299.813	4
1824	228.375	2

7.6 初始化与跟随

初始化从局部确认逐步推进到整圈完成，主要记录见表 13。参考源已在视野内时，00:10 批次完成了一次单源相对确认，耗时 9.532 s，相位参考封存，视觉确认水平残差 −0.813 px，清理通过；当次相机已对中，舵机未转动。随后三次跟随请求的相位阶段均输出有效相对向量，当时的时间预算已用尽，舵机未开始运动，分别在 4.825、4.788、4.867 s 结束。

全周路径的失败分三批定位。11:54 的九次请求中，第 2、3、7、8 次快速扫描未找到图案，控制台页面见图 13；第 4、6 次触发舵机温度反馈保护；第 5 次三张静止图均匹配，最大拟合残差 16.019 px、留出误差 47.683 px，超过 6 px 与 10 px 的限值，测轴被拒绝；第 9 次紧急失扭并关闭 UART，后续读回确认舵机 SRAM 快照已恢复。12:41 的试验中有一次内部完成相对确认和参考封存，耗时 21.781 s，被当时的累计判据拒绝，此后取消累计时限。13:10 的六次请求中，两次声音参考被拒绝，一次触发舵机反馈保护，一次未找到图案，两次因遥测连续性被拒绝。

保存数据复核显示，13:10 批次第 1 次试验的声音参考落在原先只搜索前 4 s 的窗口之外，第 5、6 次的记录用于核对串口请求与响应的真实时间区间。改进后的板端程

表 13 初始化记录

批次	模式	耗时/s	结果
18:13:33	当前视野	5.498	生成相对映射，未完成全流程验证
18:24:38	当前视野	4.100	失败
18:28:49	当前视野	5.451	图像确认，音频被拒绝
23:19	当前视野	8.276	未检测到规定激励，几何参考拒绝
23:22	当前视野	8.620	激励存在，几何参考拒绝，10 帧未匹配图案
00:10	当前视野	9.532	单源相对确认通过，相机未转动
UI 四次	当前视野	4.54–4.81	视野内无参考屏幕，入口在扫描前拒绝
11:54 九次	全周	—	均未建立映射
12:41	全周	21.781	内部完成确认，按当时 20 s 判据被拒绝
13:10 六次	全周	—	均未建立映射，清理均核实
13:26 任务 1	全周	28.67	发布单声源相对映射，清理通过
13:26 任务 5	全周	34.35	发布单声源相对映射，清理通过
演示视频	全周	—	实拍记录从初始化到雷达视图的过程

序据此改为匹配完整 10 s 测试音，按请求与响应区间核验遥测，并在转稳后重新确认参考声，44 项受影响回归、64 项生命周期、51 项桌面播放和 18 项桌面脚本检查通过，部署读回核对 91 个安装文件及 PL 接口身份。

13:26:22 的实机回执中，任务 1 和任务 5 完成整圈、静止测轴和声音确认，发布单声源相对映射，清理均通过，这是全周路径首次发布映射。任务 4 触发舵机反馈保护，其间四次自动发现均返回阶段错误并完成清理，读回时还有一轮初始化在运行。

参赛演示视频时长 2 分 57 秒，记录了从硬件展示到声音转向的连续过程。板卡上电并连接桌面控制台后，点击初始化，屏幕显示参考图案，转台转动，随后页面进入雷达视图。之后以手机播放音乐作为现场声源，改变手机位置时控制台的方位点随之更新，相机支架发生转动，画面见图 11 与图 12。表中成功次数按板端回执统计。

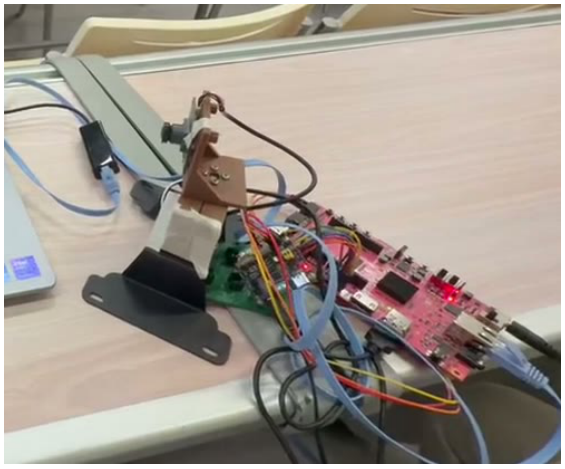


图 11 演示视频约 118 s 处的相机朝向

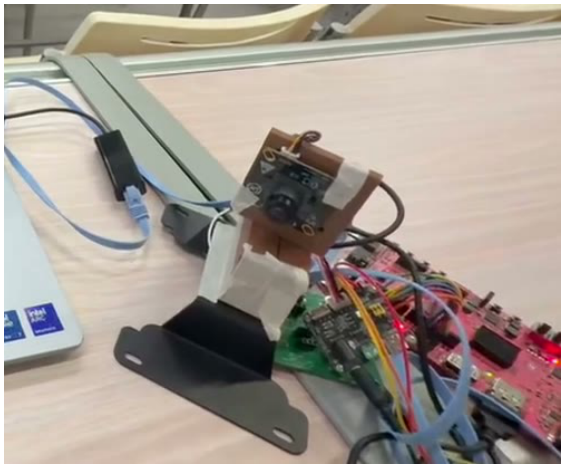


图 12 演示视频约 174 s 处的相机朝向

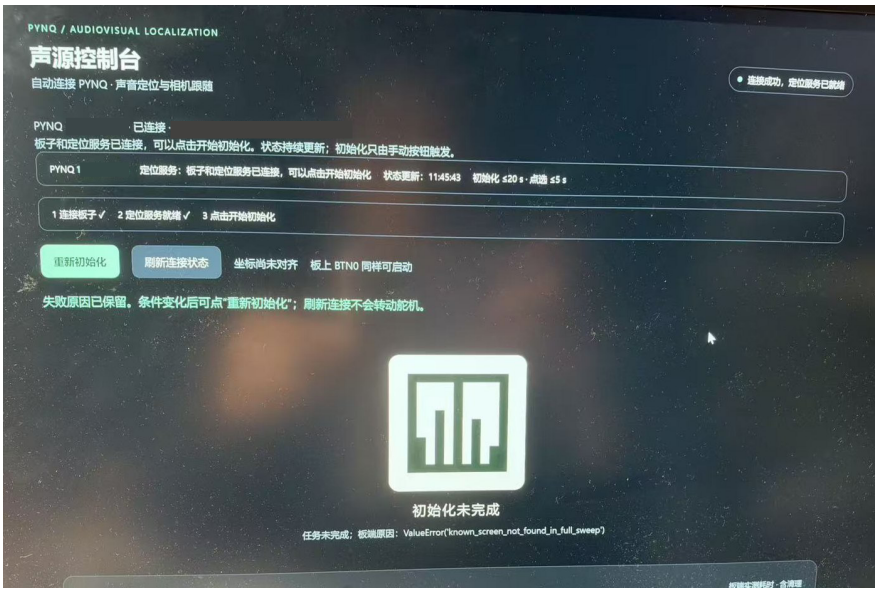


图 13 11:54 批次的声源控制台页面，显示连接状态、定位服务状态和全周扫描失败的板端原因

7.7 完成情况与后续试验

各项功能的完成情况见表 14。数字通路、硬件实现和分模块功能已有板端证据，整圈初始化已发布映射，后续试验集中在跟随和物理精度。绝对角度误差按圆周误差 $e = \left|((\hat{\theta} - \theta_{\text{true}} + 180) \bmod 360) - 180\right|$ 统计，并同时报告拒绝样本数。

表 14 功能完成情况

功能	状态	依据或后续试验
同步采集与 PL 统计	通过	七段录音逐位一致
RTL 仿真与实现审查	通过	XSim 两组检查，实现审查 66 项
异地复现	通过	解包目录重建与 205 项 PC 检查
舵机直接控制	通过	小幅往返试验
静止图案检测	通过	8/8 现场匹配，10 张实拍正例
整圈初始化	已实现	两次发布映射，耗时 28.67 s 和 34.35 s
自动发现	改进中	四次返回结果阶段错误
声音跟随	已演示	演示视频记录相机随声源转向
绝对角度精度	下一步	多个已测真值方位，统计误差分布
三个独立声源	下一步	雷达方位展示
视觉开关对照	下一步	音频丢样、CPU 与内存
连续运行与异常恢复	下一步	时长、异常事件与恢复结果
按钮与蜂鸣器	下一步	实际按键任务，蜂鸣器响停

8 大模型协作记录

前述硬件、软件和报告均由人与大模型协作完成，本章记录协作方法和有代表性的纠错过程。

8.1 协作工作流

本项目采用“任务书—验收规范—执行指令”三层文档驱动大模型开发。ChatGPT 根据需求、硬件清单与阶段总结编写面向人的任务书和逐项验收规范，包括测试场景、数据规模、计量方法与判定门槛；再据此生成固定执行指令，交给 Codex 实现代码。执行指令禁止执行模型重新评选方案或降低指标，算法、接口与资源预算在任务书中先行确定。每轮交付须附带测试命令、原始日志和逐项回执，每项只允许 PASS、FAIL、NOT_RUN、PENDING_DATA 四种状态。报告撰写阶段由独立窗口只读取保存证据，建立证据索引 E01–E63，并以审计脚本核对数值与文件摘要。

8.2 典型纠错案例

第一例是并发命令日志损坏。Vivado、Vitis 与仿真进程同时用 `Add-Content` 追加同一 JSONL 文件，两个启动事件片段损坏，结束记录与工具原始日志完整。处理方法是保留原始字节，恢复可解析记录，并在跨进程命名互斥锁内写入完整行。回归测试中 3 个进程各写 50 条，150 条全部唯一且可解析。

第二例是板级 PS 配置与复位。Vivado 枚举的 42 个 board part 中没有 PYNQ-Z2，大模型未使用默认 PS 配置替代，改为从官方 PYNQ base Tcl 导出完整 PS 配置并以器件型号建立工程。调试中曾怀疑 PS7 VIP 的 API 存在缺陷，后续对比否定了这一判断，真实原因是 SystemVerilog 跨语言层次引用 VHDL IP 端口；另发现辅助复位须接高电平，接低时综合与时序都能通过，外设却一直处于复位。修改后 135 项 AXI、LED 与复位检查通过。

第三例是仿真退出码与检查器结果不一致。组合 FIR 的首次联合仿真的进程退出码为 0，读取检查器输出后发现原捕获检查器未通过。此后流程改为核对本次向量回执、测试平台通过标记和实际检查计数，异地复现记录 14 598 与 731 932 项检查。

第四例发生在文档整理阶段。大模型按运算量推算相关器占用，写为每次乘累加一拍、占一帧周期的 6.3%；取得源码后对照 `doa_correlator.sv`，发现每次乘累加分三拍，占用应为 18.9%，随即改正。同一阶段的文档曾按早期资料写成八路圆阵和 SRP-PHAT，取得工程资料后改为实际的四麦时域方案。这两处说明模型的推算必须回到源码和实测记录核对。

上述案例依据保存的任务总结、试验回执和源码对照整理。

9 技能包提炼

第 8 章的纠错经验经过整理和验证后，形成可复用的工程技能。

技能包置于 `skill/` 目录，共四份，每份说明适用场景、输入、步骤、验证方法与失败条件，见表 15。

表 15 技能包内容

技能	内容	来源与验证
`concurrent-command-logs`	多进程追加 JSONL 日志时以命名互斥锁保证记录完整	纠错案例一；3×50 并发写入，150 条唯一，0 无效行
`part-based-pynq`	未注册 board part 时以器件型号建立 PYNQ-Z2 工程，导出完整 PS 配置并读回复位极性	纠错案例二；流水 FIR 实现审查
`xsim-evidence-gate`	以本次向量、通过标记和检查计数判定 XSim 结果，不依赖退出码	纠错案例三；异地复现回执
`pynq-overlay-dma`	核对 bit 与 hwh 配对、读回身份寄存器、计算 DMA 缓冲、处理缓存一致性与失败释放	流水 FIR 位流配对核验与保存 PCM 数字复核

后两项不依赖本题，其中 `pynq-overlay-dma` 属于通用 PYNQ Skill，换用其他 PYNQ 工程时只需替换 IP 名称、身份字和帧长。这四份技能的步骤已在本工程上验证。`concurrent-command-logs` 附带可运行的脚本和测试，开源版本的 3×50 并发回归通过，超时路径同时得到检查。

10 讨论

当前系统有五方面的局限，对应的改进方向如下。

其一，同一位置下宽带与语音的方位相差约 22.8°，时域互相关受声音频谱影响。参考相位支路能给出部分语音的相对向量，通过率随批次变化，下一步在多个物理方向上检验参考的传递不变性，并分离反射、模块传递和几何近似各自的贡献。

其二，方位模型采用远场平面波近似，声源距离与阵列尺寸相近时波前弯曲会引入系统误差。下一步在固定距离上测量误差，确定模型的适用距离。

其三，MIC05、MIC07、MIC08 共线，纵向只有 MIC01 一条 40 mm 基线，接近 ±90° 的方位对纵向时延误差更敏感。转接板保留的另外四个接口可用于增加纵向基线。

其四，整圈初始化已发布两次映射，扫描漏检、舵机反馈保护和自动发现阶段错误仍会使任务失败，耗时约 30 s。下一步修复自动发现，并统计静止图与移动帧各自的检出率，据此调整扫描速度。

其五，方向目录只聚合先后出现的方位，不能分离同时发声的多个声源。PL 已输出全部时延上的相关量，后续可在 PS 中搜索多个相关峰。

11 结论

本文在 PYNQ-Z2 上实现了由 PL 定点音频前端、PS 方向判定、视觉参考确认和舵机指向组成的声源引导观察系统。PL 承担每窗约 6.6×10^6 次乘累加，两级流水实现在 100 MHz 下满足时序，LUT 占用 27.86%，DSP 仅用 2 个；七段板端录音的 202 项整窗与 808 项子窗统计均与原始 PCM 重算逐位一致。FIR 两级流水把建立裕量由 -0.663 ns 提升到 $+0.287$ ns，PS 相位分支耗时下降 43.9%。屏幕图案在静止图上稳定检出，板端运行程序两次完成整圈初始化并发布单声源相对映射，耗时 28.67 s 和 34.35 s。

后续工作围绕四项展开：修复自动发现并提高初始化重复成功率，量化声音跟随的耗时与残差，在已测真值方位上完成角度误差试验，解决跨声音内容约 22.8° 的方位差。

A 麦克风连接器针脚

麦克风经 PYNQ-Z2 的 Raspberry Pi 40 针接口接入，针脚分配见表 16。

表 16 麦克风连接器针脚

信号	物理脚号	FPGA 管脚	说明
BCLK	33	W8	2 MHz 输出
WS	35	Y8	31.25 kHz 输出
DATA0	36	B19	输入，槽 0/1
DATA1	37	W9	输入，槽 2/3
DATA2	38	A20	输入，槽 4/5
DATA3	40	Y9	输入，槽 6/7
GND	34、39	—	地
3V3	1、17	—	供电

B 寄存器语义

`mic_capture` 的 AXI-Lite 寄存器见表 17，偏移为十六进制字节地址，按归档 `mic_capture_axi.sv` 的译码核对。未实现地址的访问返回 SLVERR。读统计量前先检查身份和 ready，同一索引的低字和高字分两次读取。

表 17　mic_capture 寄存器语义

偏移	权限	语义
00	R	采集身份
04	RW	写：bit0 时钟使能，bit1 启动，bit2 中止，关时钟同时中止；读：bit0 时钟使能
08	R	bit0–6 依次为时钟、预热完成、忙、完成、溢出、中止、配置错误
0C	RW	请求帧数，非零且不超过 `0x001FFFFF`，采集忙时拒绝改写
10 / 14 / 18	R	已捕获帧数、已发送帧数、预热进度
1C / 20 / 24	R	采样率 31 250、BCLK 2 000 000、格式字 `0x08201820`
28 / 2C / 30	R	FIFO 帧数、预热帧数 4096、槽序 `0x76543210`
40 / 44	R	DOA 身份；bit0 ready，bit1 active，bit2 overrun
48 / 4C / 50 / 54	R	窗口帧数、已累加帧数、跳过帧数、布局字 `0x04100604`
58 / 5C / 60	RW / R / R	整窗索引 0–201，所选项的 64 位低字与高字
64 / 68	R	六对整窗峰，按有符号 8 位时延打包
6C / 70 / 74	R	时间稳定性（bit0 稳定，bit4:1 掩码，bit7:5 支持数）；子窗帧数；`0x00010304` 表示容差 1、支持 3、共 4 窗
78–94	R	四个子窗各六对峰，每窗分低 32 位和高 16 位两字
98 / 9C / A0	R	六对时延上限 4、7、10、6、9、3；策略身份，无效峰为 −128
A4 / A8	R	FIR 身份；诊断统计项数 808
AC / B0 / B4	RW / R / R	子窗诊断索引 0–807，所选项的 64 位低字与高字

C 复现说明

工程归档的主要目录见表 18。

表 18 工程目录

目录	内容
`fpga/`	I/O 接收、滤波、相关器 RTL，UART、按钮、蜂鸣器逻辑，XDC、PS 配置、Vivado Tcl 与测试平台
`hardware/` 下的硬件目录	已审查的 bit、hwh、xsa 及按摘要解析的部署辅助模块
`software/pynq/`	板端方向算法、视觉检测、舵机控制、任务调度与只读管理服务
`application/`	不含启动身份的配置模板与参考资产
`desktop/`	桌面控制台源码
`scripts/`	整数参考生成、实现审查与测试入口
`evidence/`、`logs/`	实现报告、验证结果与生成参考所需的三份历史 PCM
`report/`、`skill/`	设计报告与技能包，开源仓库中提供

将归档解包到 D 盘 ASCII 路径，在解包根目录使用 Vivado 随附的 Python 执行以下命令，该环境需安装 NumPy。第一条校验清单与摘要，第二条运行 PC 模拟外设验证，其余四条依次完成向量生成、XSim、Vivado 构建与实现审查，后三步用 `--proof` 传入上一步本次运行的结果文件。执行时，用实际文件路径替换命令中的尖括号占位符。

```
python -B verify.py
python -B reproduce_pc.py
python -B reproduce.py vectors
python -B reproduce.py simulate --proof "<vectors_result_json>"
python -B reproduce.py build --proof "<simulate_result_json>"
python -B reproduce.py review --proof "<build_summary_json>"
```

构建固定器件 `xc7z020clg400-1`，构建输出使用 D 盘短路径以避开 Windows 长文件名限制。板端需要 PYNQ、NumPy 和 OpenCV。首次部署使用 `application/` 中的部署需求文件和目标板当前启动身份生成配置，按附录 A 接线，加载 Overlay 后读回身份寄存器。桌面控制台由归档中的启动脚本运行。

参考文献

[1] Knapp C H, Carter G C. The generalized correlation method for estimation of time delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320–327.

[2] DiBiase J H. A high-accuracy, low-latency technique for talker localization in reverberant environments using microphone arrays[D]. Providence: Brown University, 2000.

[3] Jocher G, et al. YOLOv5[CP/OL]. GitHub, 2020. https://github.com/ultralytics/yolov5.

[4] RangiLyu. NanoDet: Super fast and lightweight anchor-free object detection model[CP/OL]. GitHub, 2020. https://github.com/RangiLyu/nanodet.

[5] Chung J S, Zisserman A. Out of time: Automated lip sync in the wild[C]//Computer Vision – ACCV 2016 Workshops. Cham: Springer, 2017: 251–263.

[6] Roth J, Chaudhuri S, Klejch O, et al. AVA Active Speaker: An audio-visual dataset for active speaker detection[C]//2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. IEEE, 2020: 4492–4496.

[7] AMD. PYNQ documentation[EB/OL]. https://pynq.readthedocs.io/.

[8] Zimmermann B, Studer C. FPGA-based real-time acoustic camera prototype[C]//2010 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. IEEE, 2010: 1419.

[9] da Silva B, Braeken A, Steenhaut K, et al. Design considerations when accelerating an FPGA-based digital microphone array for sound-source localization[J]. Journal of Sensors, 2017, 2017: 6782176.

[10] Li L, Lian K, Fu J, et al. Acoustic enhanced camera tracking system based on small-aperture MEMS microphone array[J]. IEEE Access, 2020, 8: 215827–215839.

[11] Vandendriessche J, da Silva B, Lhoest L, et al. M3-AC: A multi-mode multithread SoC FPGA based acoustic camera[J]. Electronics, 2021, 10(3): 317.

[12] Hou Z, Wei K, Amano H, et al. An FPGA off-loading of HARK sound source localization[C]//2022 Tenth International Symposium on Computing and Networking Workshops. IEEE, 2022: 236–240.

[13] Lin Z, Amano H, Takigahira M, et al. Advancing applications of robot audition systems: Efficient HARK deployment with GPU and FPGA implementations[J]. Chips, 2024, 4(1): 2.

[14] Yealink. AI speaker tracking and automatic framing with 360-degree conference cameras[EB/OL]. https://www.yealink.com/en/onepage/P3-Sep16-360-degree-conference-camera-vs-ptz-and-wide-angle-cameras-for-hybrid-meetings.